Structură multiîntreprindere

Firebird SW și Fantastic ERP (Delphi)

Plan de modificare a structurii • 13 octombrie 2026

Propun să tratăm această schimbare ca introducerea unui model multiîntreprindere în SW și Fantastic ERP: fiecare persoană juridică are subdiviziunile sale, iar nomenclatoarele de clienți, produse și catalogul web pot fi comune sau independente.

Planul trebuie să cuprindă împreună **structura Firebird și adaptările Delphi**. Simpla adăugare a unui câmp „organizație” nu ar separa corect documentele, condițiile comerciale și accesul la date.

Propunerea de mai jos se bazează pe scripturile locale analizate anterior. Existența și forma obiectelor pe SW trebuie confirmate: conectorul Firebird disponibil nu are conexiunea configurată. Nu am executat modificări.

1. Modelul organizațional

În proiect, tabela se numește `TS_CUSTOMER`, la singular. Păstrăm această tabelă și identificatorii existenți.

Există deja un început potrivit în `DB Model/company_card.sql`: extensia `TS_CUST_COMPANY`, cu `COMPANY_KIND`, `PARENT_FIRMAID` și `SUBDIV_CODE`. Recomand să o consolidăm.

```
Persoana juridica A - cod fiscal A, cod TVA A
  |-- Subdiviziunea Centru - cod subdiviziune 001
  +-- Subdiviziunea Botanica - cod subdiviziune 002

Persoana juridica B - cod fiscal B, cod TVA B
  +-- Subdiviziunea Balti - cod subdiviziune 001
```

Regulile propuse:

Aspect	Regulă
Identificare internă	Organizația și fiecare subdiviziune au propriul CUSTOMERID
Legătura juridică	Subdiviziunea indică persoana juridică prin PARENT_FIRMAID
Cod fiscal și cod TVA	Aparțin persoanei juridice; subdiviziunea le moștenește
Cod subdiviziune	Unic în cadrul persoanei juridice
Adresă, contacte, responsabil	Pot fi diferite pe subdiviziune
Nomenclatoare	Se configurează pe persoana juridică și sunt moștenite de subdiviziuni
Depozite și case	Se asociază unităților operaționale, cu proprietar juridic identificabil

Nu reutilizăm `TS_CUSTOMER.PARENTID` pentru această relație: el trebuie să rămână destinat folderelor nomenclatorului. Verificăm separat rolul existent al `ORG_PARENT_ID`, ca să nu păstrăm două relații juridice contradictorii.

La nivelul bazei impunem:

• subdiviziunea are obligatoriu un părinte valid;

• părintele este persoană juridică, nu folder sau altă subdiviziune;

• nu sunt permise autoreferințe;

• schimbarea persoanei juridice a unei subdiviziuni cu documente este blocată în editarea obișnuită;

• organizațiile utilizate se dezactivează, nu se șterg.

2. Nomenclatoarele trebuie să fie independente de arborele organizațional

Recomand câte un **nomenclator configurabil pentru clienți și produse**, ales separat de fiecare întreprindere.

Întreprindere	Clienți	Produse	Catalog web
A	Comun AB	Comun AC	Catalog A
B	Comun AB	Propriu B	Catalog B
C	Propriu C	Comun AC	Catalog C
D	Nou, gol	Nou, gol	Nou, gol

Astfel, partajarea clienților nu obligă și la partajarea produselor sau a catalogului web.

Structura orientativă:

Tabelă nouă	Rol
TS_CUSTOMER_CATALOG	Antetul nomenclatorului de clienți
TS_CUSTOMER_CATALOG_ITEM	Membrii nomenclatorului: CATALOG_ID, CUSTOMERID
TS_GOODS_CATALOG	Antetul nomenclatorului de produse
TS_GOODS_CATALOG_ITEM	Membrii nomenclatorului: CATALOG_ID, GOODSID
TS_COMPANY_CATALOG_CFG	Nomenclatorul de clienți și cel de produse ale persoanei juridice

`TS_CUSTOMER` și `TS_GOODS` păstrează înregistrările efective. Tabelele de legătură stabilesc în ce nomenclatoare sunt disponibile.

Recomand un singur nomenclator activ de fiecare tip pentru fiecare persoană juridică, în prima versiune. Structura cu membri permite ca două nomenclatoare diferite să includă o parte dintre aceleași înregistrări.

La înființarea unei întreprinderi, ERP oferă trei opțiuni:

1. **Folosește un nomenclator existent:** datele comune sunt partajate.

2. **Copiază un nomenclator:** se creează înregistrări independente, cu ID-uri noi.

3. **Creează un nomenclator gol:** introducere de la zero.

Copierea trebuie să aibă reguli explicite pentru adrese, contacte, atribute, imagini și descrieri. Documentele, soldurile, stocurile și parolele conturilor web nu se copiază.

3. Codul vizibil nu trebuie să fie cheia tehnică

Interpretez „același cod” ca numărul intern al clientului/produsului, distinct de codul fiscal.

CUSTOMERID și GOODSID rămân unice în întreaga bază. Codul comercial poate fi unic doar în cadrul întreprinderii.

Întreprindere	Cod local	ID tehnic	Client
A	C001	1001	Client X
B	C001	1001	Același client X
C	C001	2050	Alt client Y
D	C150	1001	Client X, cu alt cod local

Pentru aceasta adăugăm:

```
TS_COMPANY_CUSTOMER
  LEGAL_ENTITY_ID
  CUSTOMERID
  LOCAL_CODE
  ACTIVE
  ... setari comerciale locale

TS_COMPANY_GOODS
  LEGAL_ENTITY_ID
  GOODSID
  LOCAL_CODE
  ACTIVE
  ... setari locale ale produsului
```

Cheile propuse:

```
TS_COMPANY_CUSTOMER
  PRIMARY KEY (LEGAL_ENTITY_ID, CUSTOMERID)
  UNIQUE      (LEGAL_ENTITY_ID, LOCAL_CODE)

TS_COMPANY_GOODS
  PRIMARY KEY (LEGAL_ENTITY_ID, GOODSID)
  UNIQUE      (LEGAL_ENTITY_ID, LOCAL_CODE)
```

Dacă un cod este obligatoriu, îl definim și `NOT NULL`. Cheile compuse și constrângerile sunt mecanisme native Firebird. Documentația Firebird 5

Pentru numerotarea locală folosim un mecanism tranzacțional cu tratarea concurenței; nu `MAX(CODE) + 1`.

4. Separăm datele comune de datele comerciale

Aceasta este esențială când aceeași înregistrare este utilizată de mai multe întreprinderi.

Date comune	Date dependente de întreprindere
Identitatea și denumirea juridică a clientului	Codul local, limita de credit, termenul de plată
Identificarea fiscală	Blocarea comercială, responsabilul, politica de preț
Identitatea produsului, caracteristici comune	Codul local, disponibilitatea, configurarea contabilă
Descrieri tehnice partajate	Prețuri și condiții comerciale
Identitatea partenerului	Contracte, creanțe și datorii

Nu mutăm toate aceste câmpuri mecanic. Inventariem întâi ce este deja separat pe firmă și reutilizăm structurile existente.

Stocul și soldul nu devin comune prin partajarea nomenclatorului. Același produs poate avea stoc în două întreprinderi, iar același client poate avea două solduri independente.

Folderele trebuie și ele analizate: dacă două nomenclatoare au nevoie de clasificări diferite pentru același client sau produs, poziția în arbore trebuie păstrată în structura nomenclatorului, nu într-un singur `PARENTID` global al înregistrării.

5. Documentele: păstrăm compatibilitatea cu DT/CT

Din analiza locală anterioară rezultă că `DT` este folosit și pentru unități prezentate drept „subdiviziuni”. De aceea, **nu recomand înlocuirea în masă a lui DT cu ID-ul persoanei juridice**.

Planul este:

• păstrăm valorile și cheile istorice;

• stabilim corespondența unitate operațională → persoană juridică;

• definim explicit contextul documentului pentru ambele părți, unde este cazul;

• introducem câmpuri suplimentare numai după inventarierea dependențelor;

• adaptăm calculul TVA, antetele, contractele și rapoartele să folosească nivelul corect.

Datele fiscale ale unui document finalizat trebuie conservate prin mecanismul existent sau printr-un snapshot introdus controlat. Modificarea datelor curente ale organizației nu trebuie să schimbe retrospectiv documentele.

Transferul între subdiviziunile aceleiași persoane juridice și operațiunea între două persoane juridice trebuie validate distinct.

6. Catalogul web

Păstrăm separarea dintre:

• produsul ERP;

• categoria și prezentarea web;

• site;

• persoana juridică vânzătoare.

Propun `TWEB_CATALOG_SET`, cu un identificator al catalogului web. Categoriile din `TWEB_CATALOG` și configurația site-ului indică acest catalog.

Același set de produse poate alimenta două cataloage web diferite. Două site-uri pot folosi același catalog doar dacă se dorește și partajarea structurii sale.

Trebuie adaptate explicit:

• filtrele actuale bazate pe `TWEB_CATALOG.DT`;

• apartenența produselor la nomenclatorul firmei vânzătoare;

• categoriile, URL-urile și regulile de unicitate în context;

• prețurile, disponibilitatea și cache-ul;

• crearea și căutarea clienților web.

`SITEID` al contului web rămâne separat de nomenclatorul ERP. Un catalog comun de clienți nu înseamnă automat autentificare comună între site-uri.

7. Modificările în Fantastic ERP - Delphi

Zonă	Modificare necesară
Fișa companiei	Persoană juridică, subdiviziuni, coduri și nomenclatoare alocate
Contextul de lucru	Afișarea distinctă a întreprinderii și subdiviziunii curente
Selector clienți	Căutare în nomenclatorul permis, cod și condiții locale
Selector produse	Nomenclator permis, cod local, preț și stoc în context
Editoare	Separarea câmpurilor comune de cele specifice întreprinderii
Documente	Validarea firmei, subdiviziunii, depozitului și partenerilor
Rapoarte	Filtre pe persoană juridică și subdiviziune, inclusiv consolidare
Administrare web	Alegerea catalogului și a firmei vânzătoare
Drepturi	Acces separat la firme și la editarea nomenclatoarelor comune

În infrastructura Delphi trebuie revizuite `dmDB.CurrentFirma`, schimbarea contextului și reîmprospătarea dataseturilor. Nu schimbăm firma în timp ce un document are modificări nefinalizate fără un flux explicit de salvare/anulare.

Schimbarea traversează:

```
Tabele -> views/proceduri -> SQL IBDAC -> persistent fields
       -> controale si selectoare -> rapoarte
       -> importuri si servicii
```

Filtrarea trebuie aplicată în baza de date și în toate căile de scriere, nu doar în grid. La căutări, filtrul de întreprindere se aplică înainte de numărare și limitarea rezultatelor.

8. Etapele de implementare

1. **Audit pe SW.** Metadata, dependențe, coduri duplicate, mapări organizaționale, acces și fluxuri `DT/CT`.

2. **Model aprobat și scripturi de migrare.** Definim câmpurile, cheile, regulile de proprietate și matricea datelor comune/locale.

3. **Migrare aditivă pe copie restaurată.** Tabele noi și completări controlate; păstrăm ID-urile existente.

4. **Configurare inițială compatibilă.** Firmele existente primesc nomenclatoarele comune actuale; nu separăm automat istoricul.

5. **Adaptare proceduri și Delphi.** Selectoare, editare, documente, rapoarte, drepturi și servicii.

6. **Adaptare web.** Catalog, clienți, publicare și cache.

7. **Pilot și reconciliere.** Verificăm solduri, stocuri, documente și izolarea între firme.

8. **Activare etapizată.** Blocăm clienții vechi incompatibili după activarea separării; stabilim revenirea înainte de producție.

Testele decisive sunt: două firme cu același cod local pentru clienți diferiți; același client comun cu condiții diferite; întreprindere cu nomenclatoare goale; două subdiviziuni cu aceleași date fiscale; acces refuzat la datele altei firme; documente istorice neschimbate.

Recomand implementarea în două livrări: întâi organizație-subdiviziuni și nomenclatoare în Firebird + Fantastic ERP, apoi separarea completă a catalogului web. Modelul web trebuie însă proiectat din prima etapă, pentru a evita o nouă restructurare.